1.

自然有 $L, M \in V^\vee$. 如果 V 是有限维的, 可以将 L 等同于 $\ell^\intercal \in \mathbf{M}_{1\times n}(F)$, M 同理, 容易构造

$$L(v)M(v) = (\ell^\intercal v)(m^\intercal v) = v^\intercal \frac{\ell m^\intercal + m\ell^\intercal}{2} v.$$

这对应于双线性形式 $B(v,w) := v^\intercal \frac{\ell m^\intercal + m\ell^\intercal}{2} w$, 容易验证它是对称的双线性形式. 进一步, 根据 作业十二 11. (或者与之同理的证明方法) 可知这样的对称双线性形式是唯一的.

无穷维的情况也容易类似地给出

$$B(v,w) = \frac{L(v)M(w) + L(w)M(v)}{2}.$$

2.

(a) 一方面, 如果 f 能被分解, 设其分解给出 $\ell, m \in \mathbf{M}_{n\times 1}(\mathbb{R})$. 设其作为对称双线性形式对应对称矩阵 A, 则根据 1. 的论述,

$$2A = \ell m^\intercal + m\ell^\intercal.$$

注意到

$$(\ell m^\intercal + m\ell^\intercal)e_i = m_i\ell + \ell_i m \in \langle \ell, m\rangle,$$

因此 $\operatorname{rank} A \le 2$. 已知 $A \ne \mathbf{0}$, 因此必然有 $\operatorname{rank} A = 1$ 或者 $\operatorname{rank} A = 2$.

接下来进一步说明 $\operatorname{rank} A = 2$ 时附带的性质, 此时 ℓ 与 m 线性无关.

> **Lemma 2.1**
>
> 上述语境下, 与 f 同构的二次型总是能分解为 ℓ' 和 m', 且 ℓ' 和 m' 仍线性无关.

→ *Proof @ Lemma 2.1* 合同意义下考察

$$C^\intercal \frac{\ell m^\intercal + m\ell^\intercal}{2} C = \frac{(C^\intercal \ell)(m^\intercal C) + (C^\intercal m)(\ell^\intercal C)}{2},$$

令 $\ell' = C^\intercal \ell$, $m' = C^\intercal m$ 即可. C 可逆, 所以 ℓ' 和 m' 线性无关.

考虑 f 的配方过程. 如果所有 $a_{ii} = 0$, 根据 Lemma 2.1, 可以放心地进行我们熟知的合同变换将这种情况约化到不全为 0 的情况. 若 a_{ii} 不全为 0, 不妨 $a_{11} \ne 0$, 则

$$\begin{aligned} f &= \ell_1 m_1 \left(\underbrace{X_1 + \frac{1}{\ell_1 m_1} \sum_{j=2}^n a_{1j} X_j}_{Y_1} \right)^2 - \frac{1}{\ell_1 m_1} \left(\sum_{j=2}^n a_{1j} \underbrace{X_j}_{Y_j} \right)^2 + \sum_{2\le i,j\le n} a_{ij} X_i X_j \\ &\simeq \ell_1 m_1 Y_1^2 - \frac{1}{\ell_1 m_1} \left(\sum_{j=2}^n a_{1j} Y_j \right)^2 + \sum_{2\le i,j\le n} a_{ij} Y_i Y_j =: g. \end{aligned}$$

注意到

$$
\begin{aligned}
[Y_k^2]g &= -\frac{1}{\ell_1 m_1} a_{1k}^2 + a_{kk} \\
&= -\frac{1}{\ell_1 m_1}\left(\frac{\ell_1 m_k + \ell_k m_1}{2}\right)^2 + \ell_k m_k \\
&= \frac{4\ell_1 m_1 \ell_k m_k - (\ell_1 m_k + \ell_k m_1)^2}{4\ell_1 m_1} \\
&= \frac{-(\ell_1 m_k - \ell_k m_1)^2}{4\ell_1 m_1}.
\end{aligned}
$$

由于 $\ell \neq \lambda m$ $(\lambda \in \mathbb{R})$, 总有 k 使得 $\ell_1 m_k - \ell_k m_1 \neq 0$, 这里就有 Y_k 的系数与 $\ell_1 m_1$ 符号相反. 按照 Y_k 再进行一次配方. 留意 $\operatorname{rank} A = 2$, 这次配方后矩阵其余部分已然为 0. 所以二次型的符号差确为 0.

(b) 另一方面, 明显合同矩阵可以扔进 1. 的分解构造里, 所以我们可以随意地对 A 进行合同变换. 事实上只需要验证 $\operatorname{diag}(\pm 1)$ 和 $\operatorname{diag}(1,-1)$ 可分解就行了. 前者容易, 后者取 $\ell = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, $m = \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ 就行.

3.

从有向体积的视角看出

$$
V_{\{\sum t_i v_i : t_i \in [0,1]\}} = |v_1 \quad \cdots \quad v_n| =: \det B.
$$

方法一. (没注意到有提示... 这个好暴力, 建议看方法二.)

$$
\begin{aligned}
\det A &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (v_i \cdot v_{\sigma_i}) \\
&= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n \sum_{j=1}^n v_{ij} v_{\sigma_i j} \\
&= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \sum_{\varphi : [1:n] \to [1:n]} \prod_{i=1}^n v_{i\varphi_i} v_{\sigma_i \varphi_i} \\
&= \sum_{\varphi : [1:n] \to [1:n]} \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n v_{i\varphi_i} v_{\sigma_i \varphi_i}
\end{aligned}
$$

注意到当 φ 不是双射时, 能够挑出最小 (作为 pair 最小) 的一对 (i,j) 使得 $\varphi_i = \varphi_j$, 构造双射

$$
\Phi : S_n \to S_n, \quad \sigma \leftrightarrow (i \quad j)\sigma;
$$

它使得 $\operatorname{sgn}(\sigma) + \operatorname{sgn}(\Phi(\sigma)) = 0$, 且 $\sigma \neq \Phi(\sigma)$ 成立, 这是一个两两配对, 所以此时对 σ 的求和项为 0. 则

$$
\begin{aligned}
\det A &= \sum_{\varphi\in S_n}\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n} v_{i\varphi_i}v_{\sigma_i\varphi_i} \\
&= \sum_{\varphi\in S_n}\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n} v_{\varphi_i^{-1}i}v_{(\sigma\varphi^{-1})_i i} \\
&= \sum_{\sigma\varphi^{-1}\in S_n}\sum_{\varphi^{-1}\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma\varphi^{-1})\operatorname{sgn}(\varphi^{-1})\prod_{i=1}^{n} v_{\varphi_i^{-1}i}v_{(\sigma\varphi^{-1})_i i} \\
&= \sum_{\alpha\in S_n}\sum_{\beta\in S_n}\operatorname{sgn}(\alpha)\operatorname{sgn}(\beta)\prod_{i=1}^{n} v_{\alpha_i i}v_{\beta_i i} \\
&= \left(\sum_{\alpha^{-1}\in S_n}\sigma(\alpha^{-1})\prod_{i=1}^{n} v_{i\alpha_i^{-1}}\right)\left(\sum_{\beta^{-1}\in S_n}\sigma(\beta^{-1})\prod_{i=1}^{n} v_{i\beta_i^{-1}}\right) \\
&= (\det B)^2.
\end{aligned}
$$

方法二. 令 $P=(v_{ji})_{ij}$, 则

$$
(P^\intercal P)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} v_{ik}v_{jk} = v_i\cdot v_j = A_{ij}.
$$

$\det P$ 就是上面的 $\det B$. $\det P^\intercal P = (\det P)^2 = \det A$.

4.

这的确是 Gram-Schmidt 正交化的直接推论: 设 $A=(v_1 \mid v_2 \mid \cdots \mid v_n)$, 通过对角化给出正交基 $w_1,\cdots,w_n$, 所作变化明显是下三角的 R. 令 $Q=(w_1 \mid w_2 \mid \cdots \mid w_n)$, 则 $Q=RA^\intercal$, 也就是 $Q^\intercal(R^\intercal)^{-1}=A$, 其中 $Q^\intercal=Q^{-1}$ 仍然单位正交, $R^\intercal$ 和 $(R^\intercal)^{-1}$ 都是上三角矩阵.

5.

$$
\begin{gathered}
w_1 = v_1 = (1 \quad 1 \quad 0 \quad 0)^\intercal, \\
w_2 = v_2 - \frac{(v_2 \mid w_1)}{(w_1 \mid w_1)}w_1 = \left(\tfrac{1}{2} \quad -\tfrac{1}{2} \quad 1 \quad 0\right)^\intercal, \\
w_3 = v_3 - \frac{(v_3 \mid w_1)}{(w_1 \mid w_1)}w_1 - \frac{(v_3 \mid w_2)}{(w_2 \mid w_2)}w_2 = \left(\tfrac{1}{3} \quad -\tfrac{1}{3} \quad -\tfrac{1}{3} \quad -1\right)^\intercal.
\end{gathered}
$$

6.

(1) 令 $\det(X\mathbf{1}-A)=0$, 取 $\lambda_1=\lambda_2=1$, $\lambda_2=-8$, 分别任取特征空间的基向量:

$$
v_1 = \begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}.
$$

各自在 $\langle v_1, v_2\rangle$, $\langle v_3\rangle$ 内做 Gram-Schmidt 正交化算法, 得到

$$
u_1 = \begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}\\0\\\frac{1}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix}\frac{2\sqrt{5}}{15}\\-\frac{\sqrt{5}}{3}\\-\frac{4\sqrt{5}}{15}\end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix}\frac{1}{3}\\\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}\end{pmatrix}.
$$

于是取

$$P = (u_1 \mid u_2 \mid u_3)$$

即可.

(2) 同样, $\lambda_1 = 6$, $\lambda_2 = \lambda_3 = -3$,

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix};$$

正交化得

$$u_1 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{6} \end{pmatrix},$$

取

$$P = (u_1 \mid u_2 \mid u_3).$$

7.

考虑实二次型 f 的规范形, 我们其实只需要证明

$$\forall k \in [1:n], \ \det \left(\begin{array}{c|c} A & e_k \\ \hline e_k^\top & \end{array} \right) < 0.$$

其中单位列向量 e_k 满足 $e_k^{(i)} = [k = i]$. 先按第 k 行展开, 再按第 k 列展开, 可知

$$\det \left(\begin{array}{c|c} A & e_k \\ \hline e_k^\top & \end{array} \right) = (-1)^{n+1+k}(-1)^{n+k} \det \mathcal{M}_{kk},$$

所以只需要证明这些余子式 $\det \mathcal{M}_{kk} > 0$. 由于 A 对应的二次型 g 正定, $\mathcal{M}_{kk}$ 无非是对应 $g(X_1, \cdots, X_k = 0, \cdots, X_n)$, 自然也正定, 所以 $\det \mathcal{M}_{kk} > 0$.

> *Correction.*
>
> 需要在规范型下验证 $f(0, \cdots, 1, \cdots, 0) < 0$. 一般地基是不能说明负定性的. 所以还是应该先合同对角化 A.

8.

左推右: (省流: 取 $C = \sqrt{A}$.) 考虑 A 的正交对角化 $P^{-1}AP = \operatorname{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$, 由于 A 正定, $\lambda_i > 0$, 构造

$$C = P \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \cdots, \sqrt{\lambda_n}) P^{-1} = P \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \cdots, \sqrt{\lambda_n}) P^\top,$$

明显满足条件.

右推左, 设已给出 $A = C^2$, 仍将 C 正交对角化为 $Q^{-1}CQ = D \Rightarrow C = QDQ^{-1}$, 则 $A = QD^2Q^{-1}$, A 已然被 Q^{-1} 正交对角化. 由于 C 可逆, $D = \operatorname{diag}(\mu_1, \cdots, \mu_n)$ 满足 $\mu_i \neq 0 \Rightarrow \mu_i^2 > 0$, 所以 A 正定.

Supplementary.

对 $X \in \mathbf{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ 或者 $X \in \mathbf{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$, 定义

$$e^X = \exp X = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{X^k}{k!}.$$

(求和是绝对收敛的, 我记得我证过.) 也有

$$\exp X = \lim_{k\to\infty} \left(\mathbf{1} + \frac{X}{k}\right)^k.$$

对 $\mathbb{C}$ 上的一个 Jordan 块 $\lambda\mathbf{1} + N$ (N 为主对角线上移一格全 1, 其余全 0 的矩阵). 由于 $\lambda\mathbf{1}$ 和 N 交换, 所以 $\exp(\lambda\mathbf{1} + N) = e^\lambda e^N$. 而所有矩阵必然能被对角化为 Jordan 块, 且 $\exp(YXY^{-1}) = Ye^XY^{-1}$, 所以理论上我们都会算了 (雾).

对固定的 X, 以下明显是群同态:

$$\begin{array}{ccccc} (\mathbb{R}, +) & \to & (\mathbf{M}_{n\times n}\mathbb{R}, +) & \to & (\mathrm{GL}_n\,\mathbb{R}, \times), \\ t & \mapsto & tX & \mapsto & \exp tX. \end{array}$$

事实上后一个箭头给出了从李代数到李群的映射, 例如还有

$$\exp : \mathrm{sl}(n, \mathbb{R}) \to \mathrm{SL}(n, \mathbb{R}).$$

(左侧为 $\mathrm{tr} = 0$ 的矩阵, 右侧为 $\det = 1$ 的矩阵.)

对 $A \in \mathbf{M}_{n\times n}\mathbb{R}$, 考虑方程

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} y(t) = Ay(t), \\ y(0) = y_0. \end{cases}$$

其中 $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ 可以想成一条高维空间中的轨迹. (如果我们相信求导法则,) 可以验证解由 $y(t) = y_0 e^{At}$ 给出. 那么 $y' = Ay$ 的解集构成了一个向量空间, 它同构于 $\mathbb{R}^n$.